

Fiche

Chimie industrielle

Filière L2 (hors CPGE)

proposé sur Tout pour CPGérer

Table des matières

1 Procédés de synthèse organique **4**
- I Pétrochimie : extraction et raffinage du carbone . . . 4
  - I.1 Séparation des constituants du pétrole : la distillation . . . 4
  - I.2 Traitement du distillat . . . 5
- II Catalyse hétérogène . . . 5
  - II.1 Principes généraux . . . 5
  - II.2 Modèle de Langmuir . . . 5
  - II.3 Réactions classiques . . . 6
- III Catalyse homogène . . . 7
  - III.1 Autour des alcènes . . . 7

2 Procédés de synthèse inorganique **9**
- I Industrie de l'azote N . . . 9
  - I.1 Procédé Haber-Bosch : synthèse de l'ammoniac . . . 9
  - I.2 Procédé Ostwald (1902) : synthèse de l'acide nitrique . . . 9
  - I.3 Synthèse de l'ammonitrate . . . 9
  - I.4 Procédé Bosch-Meiser : synthèse de l'urée . . . 10
- II Industrie du soufre S . . . 10
- III Industrie du chlore Cl . . . 10
  - III.1 Electrosynthèse du dichlore : procédé chlore-soude . . . 10
  - III.2 Synthèse de l'eau de Javel : procédé Hooke . . . 10
- IV Procédé Solvay (1860) : synthèse du carbonate de sodium et du chlorure de calcium . . . 11

3 Métallurgie **12**
- I Différents types de métallurgie . . . 13
  - I.1 Hydrométallurgie . . . 13
  - I.2 Pyrométallurgie . . . 14
  - I.3 Sidérurgie . . . 14
- II Diagrammes d'Ellingham . . . 14
  - II.1 Oxydes, hydroxydes . . . 15
  - II.2 Construction et exploitation d'un diagramme d'Ellingham relatif aux oxydes . . . 15
  - II.3 Exploitation des diagrammes d'Ellingham . . . 18

Introduction

Bibliographie

Cours très largement inspiré du cours de JF. Olivieri de l'agreg de chimie de Montrouge

Que produit l'industrie chimique ?

1.	acide sulfurique	26.	xylènes
2.	azote	27.	acide chlorhydrique
3.	éthylène	28.	p-xylène
4.	oxygène	29.	oxyde d'éthylène
5.	ammoniac	30.	éthylèneglycol
6.	chaux	31.	sulfate d'ammonium
7.	acide phosphorique	32.	cumène
8.	soude	33.	potasse
9.	chlore	34.	acide acétique
10.	propylène	35.	oxyde de propylène
11.	carbonate de sodium	36.	phénol
12.	urée	37.	butadiène
13.	acide nitrique	38.	noir de carbone
14.	nitrate d'ammonium	39.	acrylonitrile
15.	1,2-dichloroéthane	40.	acétate de vinyle
16.	benzène	41.	sulfate d'aluminium
17.	chlorure de vinyle	42.	cyclohexane
18.	dioxyde de carbone	43.	oxyde de titane
19.	méthyltertiobutyléther	44.	acétone
20.	éthylbenzène	45.	silicate de sodium
21.	styrène	46.	acide adipique
22.	méthanol	47.	sulfate de sodium
23.	acide téréphtalique	48.	alcool isopropylique
24.	toluène	49.	chlorure de calcium
25.	formaldéhyde	50.	caprolactame

Tableau 2 - "Top 50 chemicals production" d'après les tonnages produits aux USA en 1991 d'après "Chemical and Engineering News".

FIGURE 1

1

Procédés de synthèse organique

I Pétrochimie : extraction et raffinage du carbone

Culture générale

— Les principaux producteurs de pétrole sont les USA, l'Arabie Saoudite et la Russie.

— Le pétrole arrive en Europe via des oléoducs ou dans des ports (Marseille, St Nazaire, ...)

— Le raffinage du pétrole est effectué principalement aux USA, en Chine et en Europe.

I.1 Séparation des constituants du pétrole : la distillation

Le raffinage du pétrole (autre nom de la séparation des constituants du pétrole) est un processus en 4 étapes :

1. le dessalage : enlever l'eau et le sel ;
2. la distillation sous pression atmosphérique : distillation sous colonne pétrochimique (distillation avec des plateaux) = séparation grossière ;
3. la distillation sous vide du résidu atmosphérique : distillation des hydrocarbures lourds ;
4. la distillation des essences et le fractionnement des gaz : distillation précise des différents plateaux de la colonne.

α) Nomenclature des distillats

Coupe	Nb de C	Température (°C)
gaz	1 à 4	< 40
essence	5 à 10	$40 < T < 180$
kérosène	10 à 15	$180 < T < 270$
gazole	12 à 20	$270 < T < 360$
résidu atmosphérique	-	> 360

Tableau 1.1 – Répartition des différents plateaux

β) Nomenclature des produits de la pétrochimie

— Oléfine : Chaîne carbonée comportant un alcène.

— Naphta : Mélange liquide d'hydrocarbures légers.

— Gaz naturel : Contient principalement du méthane.

I.2 Traitement du distillat

I.2.a Craquage

Définition : Ces réactions permettent l'obtention de deux chaînes carbonées à partir d'une seule. Cette réaction se fait en présence d'un catalyseur.

Exemple : Craquage de l'hexane en propane et propène.

$$C_6H_{14\,(g)} = C_3H_{8\,(g)} + C_3H_{6\,(g)} \tag{1.1}$$

Il existe également le vapocraquage qui se fait sans catalyseur, mais en présence de vapeur d'eau.

I.2.b Reformage

Définition : Le reformage permet la conversion des chaînes carbonées saturées en chaînes carbonées insaturés.

Exemple : Production du benzène à partir du cyclohexane

$$C_6H_{12\,(g)} = C_6H_{6\,(g)} + 3\,H_{2\,(g)} \tag{1.2}$$

Il existe aussi des vaporeformages, le plus connu étant celui du méthane (gaz naturel) permettant de produire du dihydrogène :

$$CH_{4\,(g)} + H_2O_{\,(g)} = CO_{\,(g)} + 3\,H_{2\,(g)} \tag{1.3}$$

NB : C'est la réaction inverse du procédé Fischer-Tropsch.
On peut encore augmenter le rendement en dihydrogène en effectuant la réaction « du gaz à l'eau » (*water gas shift*) :

$$CO_{\,(g)} + H_2O_{\,(g)} = CO_{2\,(g)} + H_{2\,(g)} \tag{1.4}$$

II Catalyse hétérogène

II.1 Principes généraux

Les processus catalytiques aux interfaces sont usuellement décrits comme une succession de plusieurs actes, faisant intervenir des phénomènes de transport, des processus d'adsorption et des processus réactifs :

1. Diffusion du substrat jusqu'à l'interface ;
2. Adsorption du substrat (physique puis chimique) ;
3. Réaction à la surface ;
4. Désorption du substrat (chimique puis physique) ;
5. Diffusion du substrat pour s'éloigner de l'interface

Différence entre physisorption et chimisorption
- Physisorption : interactions faibles (électrostatiques, VdW) à « longue » distance (< 10 Å)
- Chimisorption : interactions fortes (liaisons de l'ordre de grandeur de covalente) à distance de liaison (< 1 Å).

II.2 Modèle de Langmuir

Bibliographie
Cf sujet Ulm PC 2019

II.2.a Présentation

On se place ici dans l'hypothèse simplifiée d'adsorption d'une molécule de gaz sur une surface plane possédant une densité surfacique de sites d'adsorption notée $[S]_0$ et exprimée en nombre de sites par m^2. L'adsorption d'une molécule A présente en phase gaz à une pression P_A peut alors être décrite par l'équilibre suivant :

$$S + A_{gaz} \underset{k_{des}}{\overset{k_{ads}}{\rightleftharpoons}} A_S \tag{1.5}$$

où S représente un site de surface libre, A_{gaz} une molécule en phase gaz et A_S une molécule A adsorbée sur le site de surface S. De plus, k_{ads} et k_{des} représentent respectivement les constantes de vitesse d'adsorption et de désorption. On notera $K = \dfrac{k_{ads}}{k_{des}}$ la constante d'équilibre de la réaction d'adsorption.

Différence entre adsorption et absorption
- Absorption : Les molécules vont à l'intérieur du solide.
- Adsorption : Les molécules se déposent à la surface du solide.

II.2.b Résultats principaux

α) **Pour un seul gaz :** La fraction θ de sites de surface sur lesquels une molécule est adsorbée s'écrit à l'équilibre :

$$\theta = \frac{KP_A}{1 + KP_A} \tag{1.6}$$

β) **Pour deux gaz :**

$$\theta = \frac{K_A P_A + K_B P_B}{1 + K_A P_A + K_B P_B} \tag{1.7}$$

On peut aussi introduire la sélectivité d'absorption :

$$\alpha = \frac{K_A}{K_B} \tag{1.8}$$

II.2.c Explication de mécanismes

Ce modèle sert à expliquer comment les molécules s'adsorbent à la surface d'un solide, mais pas comment deux composés réagissent.

α) **Mécanisme de Langmuir-Hinshelwood :** Ce modèle repose sur les hypothèses suivantes :
- l'adsorption des espèces obéit au modèle de Langmuir ;
- l'adsorption et la désorption sont rapides devant la transformation chimique (ECD) ;
- la transformation chimique n'implique que des réactifs adsorbés.

II.3 Réactions classiques

II.3.a Hydrogénation des alcènes : Procédé IFP

Culture générale

IFP : Institut Français du Pétrole

Cette réaction est primordiale dans l'élaboration du cyclohexane, obtenu par hydrogénation du benzène.

Cette partie est bien développée dans le programme de CPGE.

II.3.b Procédé Fischer-Tropsch

Utilité : Ce procédé permet de fabriquer des longs alcanes, à partir de charbon.

Deux étapes :

$$\mathrm{C_{(s)} + H_2O_{(g)} = H_{2\,(g)} + CO_{(g)}} \tag{1.9}$$

$$n\,\mathrm{CO_{(g)}} + (2\,\mathrm{n_1}^+)\,\mathrm{H_{2\,(g)}} = \mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2\,(g)} + n\,\mathrm{H_2O_{(g)}} \tag{1.10}$$

Le catalyseur historique est le fer.

III Catalyse homogène

Pour quantifier l'efficacité d'un catalyseur, on utilise deux grandeurs :

— le Turn Over Number (TON) défini comme le rapport entre la quantité de produit obtenu sur la quantité de catalyseur utilisée ;

— le Turn Over Frequency (TOF) défini comme le TON par unité de temps, exprimé en s^{-1}.

$$\mathrm{TON} = \frac{n_P}{n_C} \quad ; \quad \mathrm{TOF} = \frac{n_P}{n_C \Delta t}$$

avec n_P la quantité de produit obtenue, n_C la quantité de catalyseur utilisée et Δt la durée de l'expérience.

III.1 Autour des alcènes

III.1.a Hydrogénation : catalyse de Wilkinson

Équation :

$$\mathrm{C_2H_4 + H_2} \xrightarrow[\mathrm{THF}]{\mathrm{Rh(I)}} \mathrm{C_2H_6} \tag{1.11}$$

Cf cours inorganique pour cycle catalytique

III.1.b Hydrocyanation : procédé Pont de Nemours (1971)

Utilité : Synthèse de précurseurs d'amines ou d'acides carboxyliques.

Équation :

$$\mathrm{H_2C{=}CH_2 + HCN} \xrightarrow{\mathrm{Ni(I)}} \mathrm{H_3C{-}CH_2{-}CN} \tag{1.12}$$

III.1.c Oligomérisation des oléfines : Procédé SHOP (1968)

Utilité : Synthèse d'acide gras utilisés dans la synthèse de détergents. Ou polymérisation pour former du PET basse densité.

Équation :

$$n\,\mathrm{H_2C{=}CH_2} \xrightarrow{\mathrm{Ni(I)}} \mathrm{H_3C{-}(CH_2)_{2n-3}{-}CH{=}CH_2} \tag{1.13}$$

III.1.d Métathèse des alcènes

Prix Nobel de chimie en 2005 : Yves Chauvin, Robert Grubbs & Richard Schrock.

Utilité : Beaucoup de réactions possibles :

- Ring opening metathesis polymerization
- Ring closing metathesis
- Acrylic diene metathesis polymerization
- Ring opening metathesis
- Cross-metathesis

Partie un peu développée dans le cours HP de CPGE

Catalyseur au ruthénium.

2

Procédés de synthèse inorganique

I Industrie de l'azote N

Culture générale

Les produits azotés sont parmi les composés chimiques les plus synthétisés au monde.

- L'ammoniac NH_3
- L'acide nitrique HNO_3
- L'urée $CO(NH_2)_2$

La synthèse d'engrais représente 83% de l'utilisation de l'ammoniac synthétisé.

I.1 Procédé Haber-Bosch : synthèse de l'ammoniac

Deux prix Nobel : Haber (1918) pour la mise au point de la réaction dans son laboratoire ; Bosch (1931) pour l'application industrielle.

Équation :

$$N_{2\ (g)} + 3\,H_{2\ (g)} \xrightarrow{Fe} 2\,NH_{3\ (g)} \tag{2.1}$$

Industriellement, on se place entre 380 et 450°C pour des raisons de cinétique et à des pressions comprises entre 100 et 250 bar. On utilise principalement des catalyseurs à base de fer.

I.2 Procédé Ostwald (1902) : synthèse de l'acide nitrique

On fait trois oxydations successives de l'ammoniac par le dioxygène :

$$NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt/Rh} NO \xrightarrow{O_2} NO_2 \xrightarrow{H_2O} HNO_3 \tag{2.2}$$

Seule la première réaction est catalysée, les autres se font facilement.

Remarque : Vu qu'il y a plusieurs équations, l'optimisation de la pression et de la température est plus compliquée.

I.3 Synthèse de l'ammonitrate

Le nitrate d'ammonium est l'un des engrais artificiels les plus utilisés au monde (premier utilisé en France, second dans le monde derrière l'urée), il est obtenu par réaction de l'acide nitrique avec l'ammoniac :

$$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3 \tag{2.3}$$

Culture générale

Le nitrate d'ammonium est également un explosif. Voici deux exemples d'explosion marquantes :

— La plus récente en France : Explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001

— La plus récente : Explosion dans le port de Beyrouth (Liban) en 2020

I.4 Procédé Bosch-Meiser : synthèse de l'urée

L'urée est synthétisée à partir d'ammoniac et de dioxyde de carbone, en passant par le carbamate d'ammonium $H_2NCOONH_4$:

$$CO_2 + 2\,NH_3 = H_2N{-}CO{-}O^-, NH_4^+ \tag{2.4}$$

$$NH_2COONH_4 = H_2N{-}CO{-}NH_2 + H_2O \tag{2.5}$$

II Industrie du soufre S

L'acide sulfurique H_2SO_4 (de son ancien nom *vitriol*) constitue l'un des plus gros tonnage de toute la chimie industrielle. Sa synthèse se fait par oxydation du soufre natif.

Le soufre (S_8) est issu soit des gisements, soit du gaz naturel (sous forme H_2S), soit de l'exploitation de minerai sulfure (ex : blende ZnS).

$$S_{\,(l)} + O_{2\,(g)} = SO_{2\,(g)} \tag{2.6}$$

$$2\,SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} = 2\,SO_{3\,(g)} \tag{2.7}$$

$$SO_{3\,(g)} + H_2O_{\,(l)} = H_2SO_{4\,(aq)} \tag{2.8}$$

III Industrie du chlore Cl

Le dichlore est un oxydant puissant qui n'existe pas à l'état natif, il est produit à partir de chlorures par l'électrolyse de NaCl ou KCl, en solution ou en sel fondu.

Il représente 3% de la consommation électrique française.

Près de 80% du dichlore est utilisé en synthèse organique et des polymères , comme le PVC, les produits pharmaceutiques (85% ont du chlore), chloroforme utilisé comme solvant.

III.1 Electrosynthèse du dichlore : procédé chlore-soude

Pas mal développé dans le cours d'électrochimie de CPGE

La majorité de la production mondiale utilise une membrane échangeuse d'ions qui ne laisse passer que les ions sodium.

— Cathode : $H_2O \longrightarrow NaOH + H_2$

— Anode : $NaCl \longrightarrow Cl_2$

III.2 Synthèse de l'eau de Javel : procédé Hooke

Culture générale

Le nom vient de la première fabrique d'eau de Javel crée par Claude Louis Berthollet en 1785 dans le quartier de Javel à Paris et était employé comme agent de blanchiment des textiles.

L'eau de Javel NaClO (composée d'ions hypochlorites ClO^-) est obtenue par électrolyse de NaCl en milieu basique : c'est le procédé Hooke. Le dichlore obtenu réagit avec la soude selon l'équation :

$$Cl_2 + 2\,NaOH = NaClO + NaCl + H_2O \tag{2.9}$$

IV Procédé Solvay (1860) : synthèse du carbonate de sodium et du chlorure de calcium

Le carbonate de sodium Na_2CO_3, ou « natron » est utilisé dans la production des phosphates et des détergents mais l'essentiel de la production est destiné à la production de verre, comme précurseur de Na_2O, un agent fondant.

L'autre sous-produit, le chlorure de calcium $CaCl_2$ est utilisé en tant que désséchant, à cause de ses propriétés hygroscopiques.

Le procédé est complexe, mais voici le bilan global :

$$2\,NaCl + CaCO_3 = Na_2CO_3 + CaCl_2 \tag{2.10}$$

3 Métallurgie

Bibliographie

— Page Wikipedia Métallurgie : lien

— BUP, une vie de zinc

Nous allons dans ce chapitre comprendre la synthèse du zinc à partir d'une terre impure, comme décrit dans la figure 3.1.

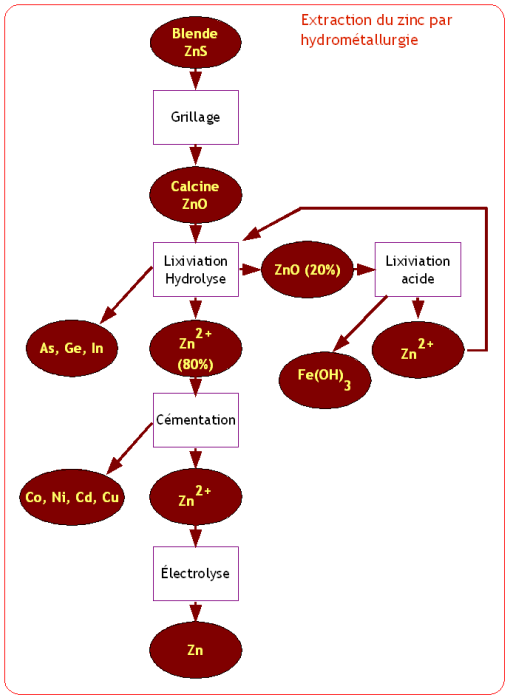


FIGURE 3.1 – Extraction du zinc par hydrométallurgie

I Différents types de métallurgie

I.1 Hydrométallurgie

I.1.a Définitions et principe

Définition : Technique d'extraction des métaux qui comporte une étape où le métal est solubilisé pour permettre sa purification.

Un procédé hydrométallurgique typique est composé des opérations suivantes :

— lixiviation ou dissolution : mise en solution des différents métaux ;

— purification : séparation des différents métaux/constituants entre eux ;

— électrolyse : récupération du métal voulu sous forme métallique.

Remarque

Définition (Lixiviation) : Extraction de produits solubles par un solvant.
Exemples : Cafetière : lixiviation du café par l'eau. Extraction de l'aluminium de la bauxite : lixiviation du mélange fer/aluminium par l'eau en milieu basique.

Autres étapes possibles :

— Cémentation : réaction d'oxydoréduction permettant d'extraire du métal à partir d'un sel, en le faisant réagir avec un métal.
Exemple : Purification d'une solution de zinc de la figure 3.1 : certaines impuretés métalliques - ions de cuivre (Cu), cobalt (Co), nickel (Ni) et cadmium (Cd) - sont précipitées par la réaction :

$$M^{z+}_{(aq)} + Zn_{(s)} = Zn^{2+}_{(aq)} + M_{(s)}$$

— Grillage : chauffe à haute température de minerais ou de produits métallurgiques intermédiaires à l'état solide.
Utilité :

— Calcination des composés carbonatés :

$$MCO_{3\,(s)} = MO_{(s)} + CO_{2\,(g)}$$

— Déshydratation :

$$2\,Al(OH)_{3\,(s)} = Al_2O_{3\,(s)} + 3\,H_2O_{(g)}$$

— Augmentation de rendement :

$$ZnS_{(s)} + \frac{3}{2}\,O_{2\,(g)} = ZnO_{(s)} + SO_{2\,(g)}$$

I.1.b Procédé Bayer

Notes du professeur
Pour plus de détails, consulter le sujet Agrégation de physique 2015

I.2 Pyrométallurgie

Même chose, mais sans passage par les métaux en solution aqueuse.

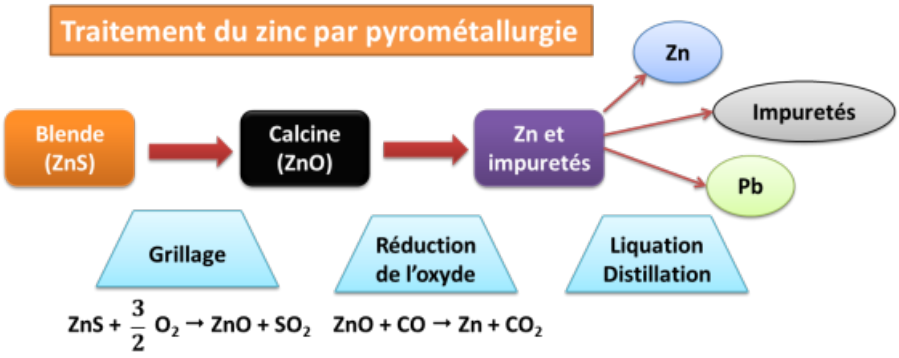


FIGURE 3.2 – Extraction du zinc par pyrométallurgie

I.2.a Exemple

NOTES DU PROFESSEUR
Pour plus de détails, consulter le sujet CNC PSI 2016

I.3 Sidérurgie

Définitions :

— Sidérurgie : Métallurgie du fer, de la fonte, de l'acier et des alliages ferreux.

— Fonte : Alliage fer-carbone avec $2.1 < m_C < 6.67\%$ en carbone

— Acier : Alliage fer-carbone avec $m_C < 2.1\%$ de carbone en masse

Le fer est présent dans la nature principalement sous forme d'hématite (Fe_2O_3) et de magnétite (Fe_3O_4). Sa réduction se fait par le monoxyde de carbone produit par la combustion du charbon minéral (coke) :

$$Fe_2O_{3\,(l)} + 3\,CO_{(g)} = 2\,Fe_{(l)} + 3\,CO_{2\,(g)} \tag{3.1}$$

$$Fe_3O_{4\,(l)} + 4\,CO_{(g)} = 3\,Fe_{(l)} + 4\,CO_{2\,(g)} \tag{3.2}$$

Pour cela, il existe deux grands types de fourneaux :

— le bas-fourneau : le fer est chauffé, mais ne devient pas liquide

— le haut-fourneau : le fer devient liquide, et se transforme en fonte (car le fer est au contact du charbon).

Pour passer de la fonte à l'acier, on veut diminuer la quantité de carbone présente, donc on fait buller du dioxygène dans de la fonte liquide (ce qui forme du dioxyde de carbone qui se dégage).

II Diagrammes d'Ellingham

Bibliographie
Chimie PC-PC*, Durupthy & al., H-Prépa, 2004

Les diagrammes d'Ellingham tombent en désuétude.

II.1 Oxydes, hydroxydes

La formule générale d'un oxyde est M_xO_y, et par convention l'équation de la réaction d'obtention d'un oxyde à partir d'un corps simple M (ou d'un sous-oxyde $M_{x'}O_{y'}$) s'écrit faisant intervenir **une mole de dioxygène** :

$$\frac{2x}{y}\ \mathrm{M} + \mathrm{O_{2\ (g)}} = \frac{2}{y}\ \mathrm{M}_x\mathrm{O}_y \tag{3.3}$$

Les phases dépendent du cas, mais sont à préciser.

II.2 Construction et exploitation d'un diagramme d'Ellingham relatif aux oxydes

II.2.a Construction des diagrammes d'Ellingham

Pour un couple oxydant-réducteur $M_xO_y\,/\,M$, l'ensemble des segments formant le graphe $\Delta_r G^\circ(T)$ constitue son diagramme d'Ellingham propre. $\Delta_r G^\circ$ s'exprime en $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ de dioxygène, la référence étant, par convention, une mole de dioxygène.

α) **Tracé quantitatif :** Lorsque les données le permette, on calcule $\Delta_r G^\circ(T)$ en utilisant la formule :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ \tag{3.4}$$

où on calcule $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ à l'aide de la loi de Hess.

β) **Tracé qualitatif :** On peut déterminer qualitativement le signe de $\Delta_r S^\circ$ en s'intéressant à la variation du nombre de moles de gaz $\sum_i \nu_i(g)$ (noté s_g pour plus de rapidité).

- Si $s_g > 0$ alors $\Delta_r S^\circ > 0$, donc la pente est négative.
- Si $s_g < 0$ alors la pente est positive.
- Si $s_g = 0$ alors la pente est très faible (positive ou négative).

γ) **Astuces de calcul :** Lorsque le métal ou l'oxyde change d'état, il faut savoir calculer les grandeurs standards dans la nouvelle phase, pour cela on applique les formules suivantes :

$$\Delta_f H^\circ(\mathrm{X_{(l)}}) = \Delta_f H^\circ(\mathrm{X_{(s)}}) + \Delta_{\mathrm{fus}} H^\circ \tag{3.5}$$

$$S^\circ(\mathrm{X_{(l)}}) = S^\circ(\mathrm{X_{(s)}}) + \Delta_{\mathrm{fus}} S^\circ \tag{3.6}$$

$$= S^\circ(\mathrm{X_{(s)}}) + \frac{\Delta_{\mathrm{fus}} H^\circ}{T_{\mathrm{fus}}} \tag{3.7}$$

De même pour la détermination des grandeurs pour un gaz :

$$\Delta_f H^\circ(\mathrm{X_{(g)}}) = \Delta_f H^\circ(\mathrm{X_{(s)}}) + \Delta_{\mathrm{fus}} H^\circ + \Delta_{\mathrm{vap}} H^\circ \tag{3.8}$$

$$S^\circ(\mathrm{X_{(g)}}) = S^\circ(\mathrm{X_{(s)}}) + \frac{\Delta_{\mathrm{fus}} H^\circ}{T_{\mathrm{fus}}} + \frac{\Delta_{\mathrm{vap}} H^\circ}{T_{\mathrm{vap}}} \tag{3.9}$$

Le passage d'une variété allotropique à une autre nécessite aussi une variation d'enthalpie.

Remarque

Les enthalpies standards de fusion et de vaporisation seront toujours positives, car il faut apporter de l'énergie pour casser les liaisons.

⚠ A l'inverse, les enthalpies de solidification et de liquéfaction sont toujours négatives (car ce sont les réactions inverses de celles citées précédemment).

Par cela, on montre deux évolutions :

— Lors de la fusion du corps simple, la pente du segment d'Ellingham augmente.
— Lors de la fusion de l'oxyde, la pente du segment d'Ellingham diminue.

Cependant, je préfère retrouver ces résultats ...

On utilise ensuite ces formules dans la loi de Hess pour déterminer les nouvelles équations du segment d'Ellingham.

II.2.b Lecture d'un diagramme d'Ellingham

Le tracé de $\Delta_r G^\circ(T)$ est la courbe de l'**équilibre**, on peut alors définir deux zones sur ce diagramme. L'axe y est alors $y = RT\ln(p_{O_2}/p^\circ)$ de telle sorte à ce que :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= -\Delta_r G \\ \Delta_r G(T) &= \Delta_r G^\circ(T) + RT\ln(Q_r) \\ &= \Delta_r G^\circ(T) + RT\ln(p^\circ/p_{O_2}) \end{aligned}$$

⚠ Le métal et l'oxyde seront forcément solide ou liquide, pour que leur activité soit égale à 1.

Remarque

L'affinité chimique $\mathcal{A}$ est une notation assez ancienne, maintenant remplacée par $\Delta_r G$, qui est simplement son opposé.

Finalement :

$$\Delta_r G(T) = \Delta_r G^\circ(T) - y \tag{3.10}$$

Interprétation :

— Si on se situe à un point au-dessus de la courbe d'Ellingham ($y > \Delta_r G^\circ$), alors $\Delta_r G < 0$, alors la réaction est favorisée dans le sens direct, on a prédominance de l'oxyde.
— Si on se situe à un point en-dessous de la courbe d'Ellingham ($y < \Delta_r G^\circ$), on a prédominance du métal.
— Si on se situe à un point sur la courbe d'Ellingham ($y = \Delta_r G^\circ$), on est à l'équilibre.

On résume cela dans la figure 3.3.

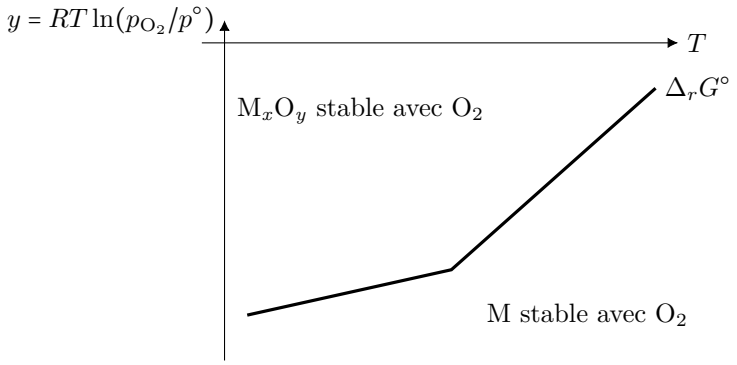


FIGURE 3.3 – Domaines de stabilité du corps simple M et de l'oxyde M_xO_y

II.2.c Température limite de corrosion

Travaillons sous une certaine pression partielle en dioxygène, et regardons l'effet de la température.

Comme p_{O_2} est fixée, alors $y(T) = RT\ln(p_{O_2}/p^\circ) = KT$. La représentation de l'évolution du système avec la température est donc représenté par une droite passant par l'origine. Une représentation est proposée figure 3.4.

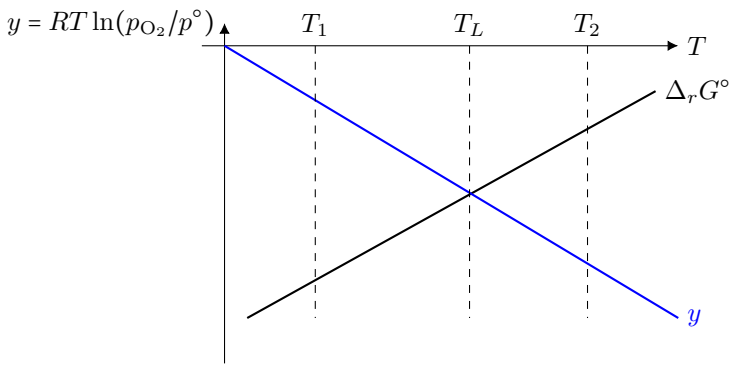


FIGURE 3.4 – Évolution du système métal - oxyde métallique - dioxygène pour une pression en dioxygène donnée

Interprétation :

— Pour $T_1 < T_L$, $y(T_1) > \Delta_r G^\circ(T_1)$, donc le métal est oxydé : il y a corrosion. (Et l'oxyde ne réagit pas.)
Si la température est maintenue à T_1, tout le métal est corrodé.

— Pour $T_2 > T_L$, l'oxyde se décompose en métal et dioxygène. (Et le métal ne réagit pas.)

Ainsi, on observe une **température limite de corrosion**, définie comme la température jusqu'à laquelle un métal est corrodé (pour une certaine pression partielle en dioxygène !).

On peut calculer cette température :

$$\begin{aligned} & \Delta_r G^\circ(T_L) = RT_L \ln\left(\frac{p^\circ}{p_{O_2,\text{eq}}}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & \Delta_r H^\circ - T_L \Delta_r S^\circ = RT_L \ln\left(\frac{p^\circ}{p_{O_2}}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{\Delta_r H^\circ}{T_L} - \Delta_r S^\circ = -R\ln\left(\frac{p_{O_2}}{p^\circ}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & T_L = \frac{\Delta_r H^\circ}{\Delta_r S^\circ - R\ln(p_{O_2}/p^\circ)} \end{aligned}$$

Détails du calcul :

— Comme on est au croisement entre y et $\Delta_r G^\circ$, on est à l'équilibre, tout en étant à la pression p_{O_2} fixée. D'où $p_{O_2,\text{eq}} = p_{O_2}$.

— On se place dans l'approximation d'Ellingham (comme tout le temps) afin de négliger la variation des grandeurs standards avec la température.

— On a ici supposé que l'activité du métal et de l'oxyde valent 1, mais ce n'est pas le cas tout le temps. De même pour le prochain calcul.

II.2.d Pression de corrosion

Travaillons à une certaine température T' fixe, et regardons l'évolution en fonction de la pression partielle en dioxygène.

Pour cela, nous allons tracer plusieurs courbes $y(T)$ à différentes pressions partielles en dioxygène, c'est-à-dire avec plusieurs pentes différentes, puis lire la composition du système à la température T'. Une représentation est proposée figure 3.5.

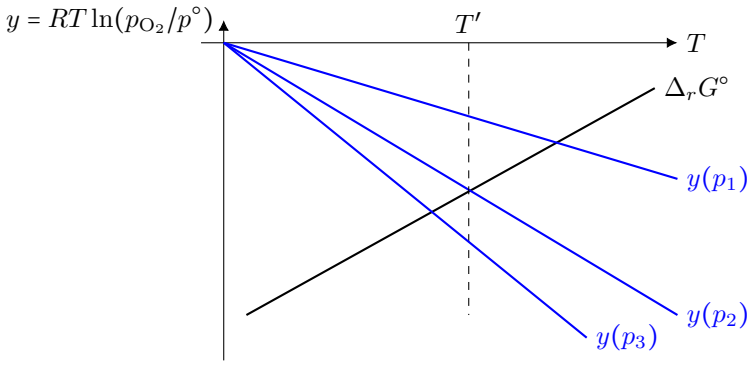


FIGURE 3.5 – Évolution du système métal - oxyde métallique - dioxygène pour une température T' donnée

Interprétation :
La pente est négative car $p_{O_2} < p^\circ$.

— Pour $p_1 > p_2$, $y_1(T') > \Delta_r G^\circ(T')$, donc le métal est oxydé : il y a corrosion. (Et l'oxyde ne réagit pas.)

— Pour $p_3 < p_2$, l'oxyde se décompose en métal et dioxygène. (Et le métal ne réagit pas.)

Ainsi, on observe une **pression de corrosion**, définie comme la pression à partir de laquelle un métal est corrodé (pour une certaine température !).

On peut calculer cette pression partielle :

$$p_{corr} = p^\circ \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ(T')}{RT'}\right) \tag{3.11}$$

II.3 Exploitation des diagrammes d'Ellingham

Il faut comprendre que l'exploitation de ces diagrammes est similaire à celle des diagrammes E-pH

II.3.a Espèces aux domaines disjoints

Bibliographie
Chimie PC-PC*, F. Desanges-Levecque & al., PUF, 2000

Étudions maintenant la réaction susceptible entre deux couples.
Pour le couple Al_2O_3 /Al, les équations des segments d'Ellingham sont :

$$(R1) \quad \frac{4}{3}\,Al_{(s)} + O_{2\,(g)} = \frac{2}{3}\,Al_2O_{3\,(s)} \qquad \Delta_r G_1^\circ = -1115 + 0.209T \quad (T < 930\text{K})$$
$$(R1') \quad \frac{4}{3}\,Al_{(l)} + O_{2\,(g)} = \frac{2}{3}\,Al_2O_{3\,(s)} \qquad \Delta_r G_{1'}^\circ = -1130 + 0.224T \quad (T > 930\text{K})$$

($\Delta_r G^\circ$ en kJ/mol) et pour le couple SiO_2 / Si (on se place dans un domaine de température où Si est solide) :

$$(R2) \quad Si_{(s)} + O_{2\,(g)} = SiO_{2\,(s)} \qquad \Delta_r G_2^\circ = -877 + 0.181T$$

soit en superposant les diagrammes d'Ellingham :

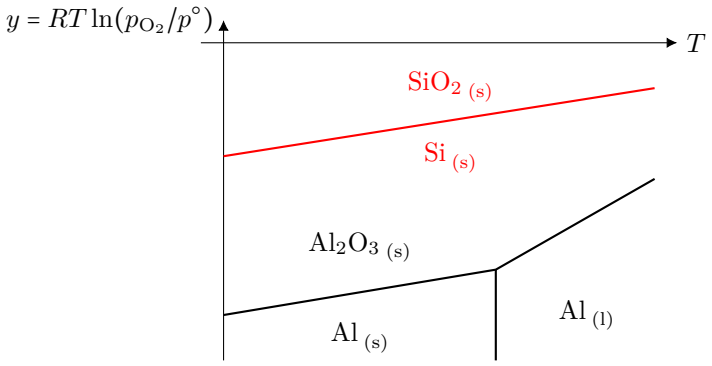


FIGURE 3.6 – Diagrammes d'Ellingham de l'aluminium et du silicium

La réaction favorisée sera ici (à toute température) : $SiO_{2\ (s)} + \frac{4}{3}Al_{\ (lous)} = Si_{\ (s)} + \frac{2}{3}Al_2O_{3\ (s)}$, notée (R3). En effet, pour une température $T < 930$ K,

$$\begin{aligned}
\Delta_r G_3 &= \Delta_r G_3^\circ + RT\ln(Q_r) \\
&= \Delta_r G_3^\circ && \text{car } Q_r = 1 \\
&= \Delta_r G_1^\circ - \Delta_r G_2^\circ && \text{par combinaison de réactions} \\
&= -238 + 0.028T < 0 && \text{pour tout } T < 930 \text{ K}
\end{aligned}$$

Ainsi, la réaction est favorisée .

La réaction entre deux espèces ayant des domaines disjoints dans leur diagramme d'Ellingham est favorisée.

II.3.b Cas de la dismutation d'un composé

Comme pour les diagrammes E-pH, il peut y avoir des dismutations. Le cas le plus couramment rencontré est le diagramme d'Ellingham du carbone et de ses oxydes. En effet, le carbone et le monoxyde de carbone sont des réducteurs très répandus dans l'industrie.

Les deux équations de réactions d'oxydation du graphite sont :

$$\begin{aligned}
&(R1) && C_{\ (s)} + O_{2\ (g)} = CO_{2\ (g)} && \Delta_r G_1^\circ = -393 - 0.003T \\
&(R2) && 2\,C_{\ (s)} + O_{2\ (g)} = 2\,CO_{\ (g)} && \Delta_r G_2^\circ = -221 - 0.179T
\end{aligned}$$

De plus, il existe une troisième réaction associant les deux réactions précédentes :

$$(R3) \qquad 2\,CO\,(g) + O_2\,(g) = 2\,CO_2\,(g) \qquad \Delta_r G_3^\circ = -565 + 0.173T$$

où $\Delta_r G_3^\circ = 2\Delta_r G_1^\circ - \Delta_r G_2^\circ$. Le diagramme d'Ellingham est alors représenté figure 3.7.

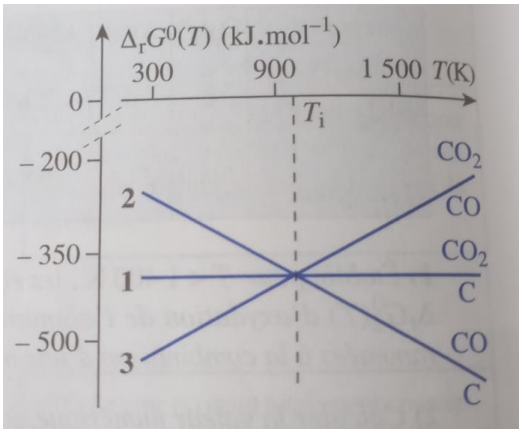


FIGURE 3.7 – Diagrammes d'Ellingham du carbone et de ses oxydes

Premièrement, on observe une température spéciale, appelée température d'inversion $T_i \simeq 980$ K.

α) **Dismutation de CO :** Pour $T < T_i$, CO possède deux domaines disjoints, donc il y a dismutation du monoxyde de carbone.

Ceci est visualisé sur la figure 3.8 (gauche).

β) **Médiamutation de C et CO_2 :** Pour $T > T_i$, le carbone et le dioxyde de carbone ont des domaines disjoints donc ils réagissent pour donner CO.

Ceci est visualisé sur la figure 3.8 (droite).

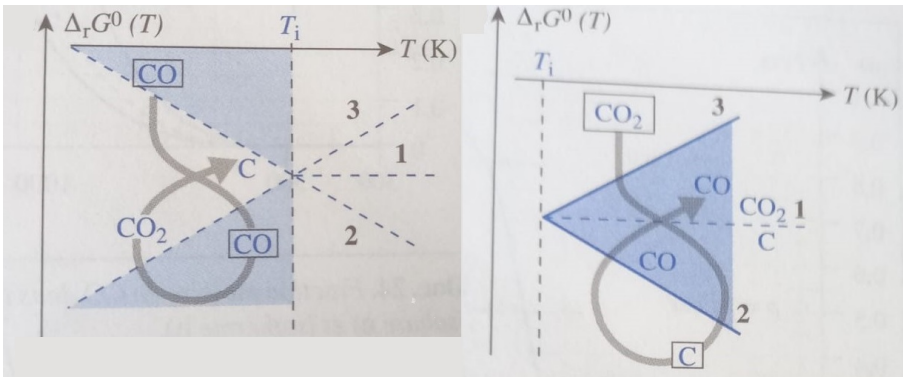


FIGURE 3.8 – Diagrammes d'Ellingham du carbone et de ses oxydes ; gauche : dismutation de CO ; droite : médiamutation de C et CO_2

γ) **Équilibre de Boudouard :** Le diagramme d'Ellingham final est donné figure 3.9.

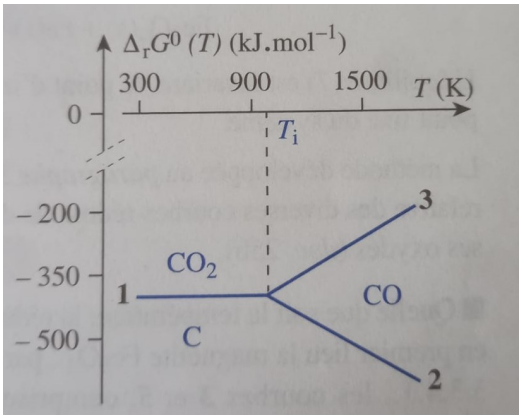


FIGURE 3.9 – Domaines de stabilité du carbone et des oxydes

On peut synthétiser ces réactions en une réaction appelée équilibre de Boudouard :

$$(R4) \qquad \mathrm{CO_{2\ (g)}} + \mathrm{C_{\ (s)}} = 2\,\mathrm{CO_{\ (g)}} \qquad \Delta_r G^\circ_4 = 172 - 0.176T$$

On peut interpréter le diagramme représenter figure 3.9 à l'aide de cet équilibre de Boudouard :

— Pour $T < T_i$, le monoxyde de carbone est en excès par rapport à l'état d'équilibre, de sorte que la réaction (R4) est déplacée dans le sens indirect : CO n'est pas stable et se dismute.

— Pour $T > T_i$, le monoxyde de carbone est ici en défaut par rapport à l'état d'équilibre. Le système $\mathrm{CO}\,/\,\mathrm{CO_2}$ est stable dans cette zone en l'absence de carbone solide, sinon l'équilibre de Boudouard se fait dans le sens direct et permet de revenir à l'équilibre.

II.3.c Généralisation des diagrammes d'Ellingham

α) **Diagramme d'Ellingham des halogénures** Ces diagrammes d'Ellingham concernent les réactions d'oxydation par les dihalogènes :

$$\frac{2}{n}\,\mathrm{M} + \mathrm{X_{2\ (g)}} = \frac{2}{n}\,\mathrm{MX}_n \tag{3.12}$$

β) **Diagramme d'Ellingham des sulfures**

$$\frac{2x}{y}\,\mathrm{M} + \mathrm{S_{2\ (g)}} = \frac{2}{y}\,\mathrm{M}_x\mathrm{S}_y \tag{3.13}$$